

Verdoppelung von $x \iff$ Verdoppelung von y



Ein Supermarkt verkauft Zuckermelonen zum *konstanten* Preis $k = 3 \text{ €}$ pro Stück.

Bei x gekauften Stück beträgt der Gesamtpreis $y \text{ €}$.

Fülle die Wertetabelle rechts aus.

x Stück	1	2	10	5	12
$y \text{ €}$					

$\cdot 2$ $\cdot 5$ $: 2$

Wir sagen:

„Die Stückzahl x und der Gesamtpreis y sind **direkt proportional**.“

Direkte Proportionalität



Zwischen zwei Größen x und y besteht ein **direkt proportionaler** Zusammenhang,

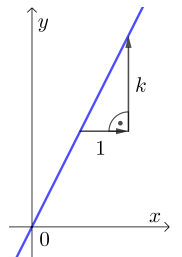
wenn $\frac{y}{x} = k$ bzw. $y = k \cdot x$ mit einer Konstante $k \neq 0$ gilt.

Dieser sogenannte **Proportionalitätsfaktor** k hängt also weder von x noch von y ab.

Die **Lösungen** der Gleichung $y = k \cdot x$ liegen auf einer **Gerade** mit **Steigung** k .

Wenn x um 1 vergrößert wird, dann vergrößert sich y um den konstanten Wert k .

Wenn x mit dem Faktor $f > 1$ vergrößert wird, dann vergrößert sich auch y mit dem Faktor f .



Quotient konstant



Du läufst mit der *konstanten* Geschwindigkeit $v = 5 \text{ m/s}$. Pro Sekunde legst du also 5 m zurück.

Dein insgesamt zurückgelegter Weg s hängt von der Laufzeit t ab.

a) Fülle die Wertetabelle aus.

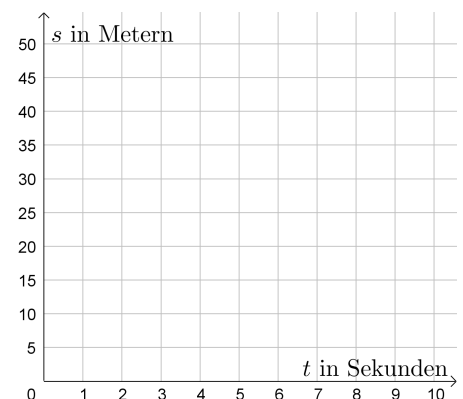
t in Sekunden	1	2	6	10	
s in Metern	5				35

$\cdot 2$ $\cdot 3$

b) Stelle mithilfe von t eine Formel für s auf:

$s =$

Der Quotient $\frac{s}{t}$ ist also konstant.



c) Die Laufzeit t und der insgesamt zurückgelegte Weg s sind also **direkt proportional**.
Zeichne diesen Zusammenhang zwischen t und s im Koordinatensystem oben rechts ein.

d) Wie viele Meter hast du nach 4,2 Sekunden insgesamt zurückgelegt?

e) Wie viele Sekunden dauert es, bis du insgesamt 23 Meter zurückgelegt hast?

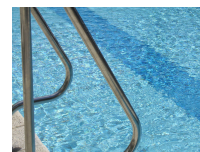
Verdoppelung von $x \iff$ Halbierung von y



Ein quaderförmiger Swimming-Pool hat folgende Abmessungen:

Länge = 8 m, Breite = 5 m, Höhe = 2 m

a) Berechne das Volumen k des Swimming-Pools in Litern.



In den anfangs leeren Swimming-Pool fließen *konstant* x Liter pro Stunde zu.

Zur vollständigen Befüllung des Swimming-Pools sind y Stunden notwendig.

„Zuflussrate“

„Fülldauer“

b) Fülle die folgende Wertetabelle aus.

		$\cdot 2$	$: 10$	$\cdot 50$	
x Liter pro Stunde	1000	2000	200	10 000	80
y Stunden					

Wir sagen: „Die Zuflussrate x und die Fülldauer y sind **indirekt proportional**.“

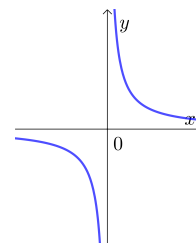
Indirekte Proportionalität



Zwischen zwei Größen x und y besteht ein **indirekt proportionaler** Zusammenhang,

wenn $x \cdot y = k$ bzw. $y = \frac{k}{x}$ mit einer Konstante $k \neq 0$ gilt, wobei $x, y \neq 0$.

Die Lösungen der Gleichung $y = \frac{k}{x}$ liegen auf einer **Hyperbel**.



Wenn x mit dem Faktor $f > 1$ vergrößert wird, dann wird y mit dem Faktor $\frac{1}{f} < 1$ verkleinert.

Produkt konstant



Du fährst mit *konstanter* Geschwindigkeit eine Rennstrecke mit Länge $s = 100$ m.

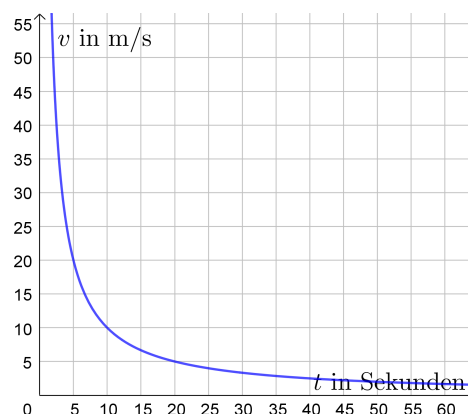
Mit der konstanten Geschwindigkeit v (in m/s) erreichst du das Ziel nach t Sekunden.

Je größer die Zielzeit t ist, desto kleiner war die Geschwindigkeit v . Es gilt nämlich: $v = \frac{100}{t}$

Die Zielzeit t und die Geschwindigkeit v sind also **indirekt proportional**. Das Produkt $v \cdot t$ ist konstant.

a) Fülle die Wertetabelle aus.

		$\cdot 2$	$: 4$		
t in Sekunden	10	20	5	50	
v in m/s	10				50



b) Zeichne die Wertepaare im Koordinatensystem rechts ein.

c) Nach wie vielen Sekunden erreichst du das Ziel, wenn du mit der konstanten Geschwindigkeit 4,2 m/s fährst?

Direkt proportional?



MmF

$$y = k \cdot x$$

Stelle eine Formel für die gegebenen Größen auf.
Entscheide, ob sie direkt proportional sind.

- a) Seitenlänge a und Umfang u eines Quadrats
- b) Seitenlänge a und Flächeninhalt A eines Quadrats
- c) Radius r und Umfang u eines Kreises
- d) Radius r und Flächeninhalt A eines Kreises
- e) Kathetenlänge a und Hypotenuse c eines gleichschenkeligen rechtwinkligen Dreiecks

Indirekt proportional?

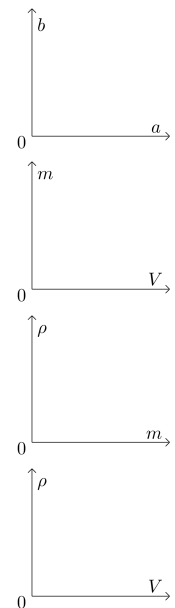


MmF

$$y = \frac{k}{x}$$

Stelle eine Formel für die gegebenen Größen auf.
Entscheide, ob die beiden variablen Größen indirekt proportional sind.
Skizziere im Koordinatensystem rechts den Zusammenhang zwischen den beiden variablen Größen.

- a) Seitenlängen a und b von Rechtecken mit Flächeninhalt $A = 42 \text{ cm}^2$
- b) Masse m und Volumen V von Körpern mit Dichte $\rho = 23 \text{ g/cm}^3$
- c) Dichte ρ und Masse m von Körpern mit Volumen $V = 6 \text{ cm}^3$
- d) Dichte ρ und Volumen V von Körpern mit Masse $m = 87 \text{ kg}$



Änderungsfaktoren



MmF

Die Masse eines bestimmten Goldrings ist um 73 % größer als die Masse eines bestimmten Silberrings.
Das Volumen dieses Goldrings ist um 6 % kleiner als das Volumen dieses Silberrings.
Um wie viel Prozent ist die Dichte von Gold größer als die Dichte von Silber?

